

MC714: Sistemas Distribuídos
Instituto de Computação - UNICAMP
Prof. Luiz Fernando Bittencourt
2º Trabalho

Descrição geral

Esta avaliação foca na implementação de algoritmos distribuídos. Deve-se escolher um problema de sistemas distribuídos e implementar uma solução existente para o problema. A solução poderá ser realizada **individualmente ou em dupla**, caso seja em dupla a resposta será entregue **por apenas um dos integrantes**. A entrega no Classroom será um documento contendo:

1. Nome e RA dos participantes.
2. Link para projeto no github contendo:
 - O código utilizado na implementação e instruções para compilá-lo e executá-lo.
 - Um relatório explicando a solução apresentada.
3. Link para vídeo com explicação e demonstração da solução.

Implementação

A equipe deve implementar os seguintes algoritmos usando alguma forma de comunicação em sistemas distribuídos (RPC, troca de mensagens com MPI (e.g. LAM MPI, OpenMPI), MQTT, alguma outra ferramenta ou uma implementação própria, etc.).

- Relógio lógico de Lamport.
- Um algoritmo de exclusão mútua.
- Um algoritmo de eleição de líder ou de consenso distribuído.

O ambiente de programação e testes

Seu trabalho pode ser implementado em qualquer linguagem de programação. O sistema de comunicação entre os componentes do sistema também é livre.

Você poderá implementar os componentes em máquinas virtuais distintas na Gcloud. As instruções dessa configuração são as mesmas para implementação do trabalho prático 1. Lembre-se de configurar a rede entre elas para liberar as portas necessárias ao seu protocolo de comunicação. Uma outra possibilidade é utilizar um ambiente de contêineres em sua própria máquina. Para esse cenário, recomenda-se o uso do Docker. Caso prefira acompanhar um curso em vídeoaulas, você pode seguir este curso introdutório ao docker.

O vídeo

Um vídeo de aproximadamente 10 minutos demonstrando a implementação do algoritmo e execução. Deve-se demonstrar os pontos principais da implementação do código (como é feita a troca de mensagens) e como os algoritmos funcionam (e.g. usando um exemplo). **Os dois componentes da dupla devem participar da gravação do vídeo, da explicação do código e da explicação dos algoritmos/exemplos. **** A avaliação é individual ***.** Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para criação e edição do vídeo. Uma sugestão, para apresentação pela dupla, é usar o Google Meet na sua conta da Unicamp para gravar a tela/câmera e voz, tendo a tela compartilhada com sua dupla.

O documento

Prepare um relatório descrevendo o problema, os algoritmos escolhidos, detalhes da implementação (bibliotecas, sistemas de comunicação, o ambiente de execução, testes realizados, diagramas de componentes, sequência e etc), resultados de experimentos e comentários sobre a experiência.

Avaliação

Os pontos do trabalho serão distribuídos em:

- (8 pontos) Implementação e apresentação; e .
- (2 pontos) Relatório. Fontes utilizadas, inclusive para obtenção de códigos online, e uma descrição das alterações feitas nesse(s) código(s) (no relatório).

Critérios

- (4 pontos) A implementação e os testes: qualidade da implementação e dos experimentos;
- (4 pontos) A apresentação: clareza da explicação, participação dos envolvidos no trabalho, execução e discussão do problema e resultados de experimentos;
- (2 pontos) O relatório: organização, clareza, conteúdo e referências. Não se esqueça de apresentar fontes utilizadas para obtenção de códigos, e uma descrição das alterações feitas nesse(s) código(s).
- (-5 pontos) Usei código da Internet mas não mostrei a fonte, mesmo que tenha explicado o código corretamente no vídeo:
- (-2 pontos) Não consegui usar troca de mensagens mas implementei os algoritmos usando uma simulação de troca de mensagens (e.g. via arquivo).